האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מספר מחברת 08

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות 308328384

שם הקורס מבוא להנדסת חשמל מס' הקורס 83335

שם המרצה ד"ר אורי כץ תאריך הבחינה 27/01/2019

83335 מבוא להנדסת חשמל 27/01/2019 בחינה סופית
מועד א סמסטר א
אולם: B220
מחברת 0008
308328384
2019833351108

הנחיות לנבחן

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון: טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברות שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

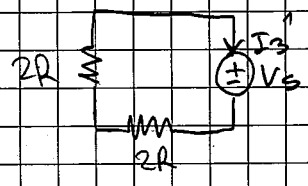
המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

$V_s - 4I_3 = 0$

$I_3 =$

שאלה 1

א) נשתמש בשיטת סופרפוזיציה, ונמצא את I_3 כסכום של שני מקורות:

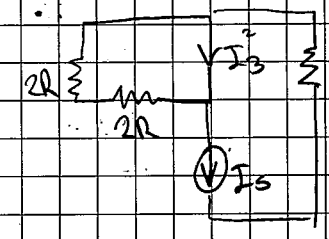


נמצא את I_3^1, I_3 הנובע ממקור V_s:

$$KVL: -V_s - 4R I_3^1 = 0$$

$$I_3^1 = \frac{-V_s}{4R}$$

נמצא את I_3^2 שנובע ממקור I, והזרם V_s:

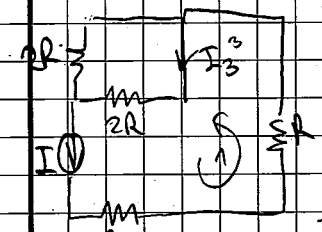


כאשר I_3 הוא זרם קבוע, כל הזרם יעבור דרכו.

לכן

$$I_3^2 = I_s$$

נמצא את I_3^3 שנובע ממקור V_s:



נבצע KVL:

$$KVL\ (1): IR + IR + I_3^3 \cdot 2R = 0$$

$$I_3^3 = -I$$

נסכום את כל התרומות למציאת I_3:

$$I_3 = I_3^1 + I_3^2 + I_3^3$$

$$I_3 = -\frac{V_s}{4R} + I_s - I$$

$$P_s = V_s \cdot I_3$$

כעת נחשב את ההספק על פי הנוסחה:

$$P_s = V_s \left(I_s - I - \frac{V_s}{4R} \right)$$

ב) נציב את הנתונים בפתרון של סעיף א':

$$P_s = 10V \left(12A - 2A - \frac{10V}{4 \cdot 1\Omega} \right) = \boxed{P_s = 7.5W}$$

הוא חיובי, לכן זה הספק נצרך

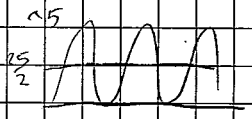
הערות הבודק

$\frac{30}{35}$ 3

$\frac{35}{35}$ 2

95

טיוטה למבחן



ג) כאשר $V_s(t) = 10\cos(\omega t)$, והמקור הימני הוא $P(t) = V_s(t) \cdot I_3$

נחשב את I_3:

$$I_3(t) = \frac{-V_s}{4R} + I_s - I$$

$$I_3(t) = -2.5\cos(\omega t) + 10$$

$$P(t) = 10\cos(\omega t) \cdot (-2.5\cos(\omega t) + 10)$$

$$\boxed{P(t) = -25\cos^2(\omega t) + 100\cos(\omega t)}$$ ✓

כאשר נחשב את ההספק הממוצע אי אפשר להשתמש בעובדה כמעט מיידי

$$P_{av} = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} -25\cos^2(\omega t) + \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} 100\cos(\omega t) \cdot \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$\Leftarrow$ אינטגרל על כמה מחזורי של $\cos^2$ הוא חצי אינטגרל

על $\cos$ כמה מחזורי הוא אפס ולכן

$$P_{av} = \frac{-25}{2}$$

$$\boxed{P_{av} = -12.5\,[W]}$$ ✓

ההספק הממוצע הוא שלילי,

ולכן המקור מספק הספק

ומקבל הספק

הערות הבודק

טיוטה למבחן

שאלה 2

א) התנגדות ומקבל מתנהגים זהה- $V_R = V_C \rightarrow I_R \cdot R = V_C \rightarrow I_R = \frac{V_C}{R}$

ומתי נגזור/נאנטי על הקבל- $I_C = C\dot{V}_C$ ✓

מ"ש נזכור ומקבל: $I_L = I_R + I_C = \frac{V_C}{R} + C\dot{V}_C \rightarrow \dot{I}_L = \frac{\dot{V}_C}{R} + C\ddot{V}_C$ ✓

בנוסף נזכור על המעגל החיצוני: נציב את $\dot{I}_L$

$$V_S = L\dot{I}_L + V_C = L\left(\frac{\dot{V}_C}{R} + C\ddot{V}_C\right) + V_C = LC\ddot{V}_C + \frac{L}{R}\dot{V}_C + V_C$$ ✓

$$\boxed{\ddot{V}_C + \frac{1}{RC}\dot{V}_C + \frac{V_C}{LC} = \frac{V_S}{LC}}$$

מחלק ב LC ונקבל את המשוואה הדיפרנציאלית

ב) נשים $V_S(t) = 0$

$$\ddot{V}_C + \frac{1}{RC}\dot{V}_C + \frac{V_C}{LC} = 0$$

ונסמן- $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, $2\alpha = \frac{1}{RC}$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{2RC}\right)^2}$$ ✓ , $\alpha = \frac{1}{2RC}$ ✓

הפתרון מהצורה הכללית-

$$V_C(t) = e^{-\alpha t}\left(A\sin(\omega_d t) + B\cos(\omega_d t)\right)$$

נציב $t=0$: $V_C(0) = 0$: $V_C(0) = 1\,(B) = 0 \rightarrow \underline{B = 0}$ ✓

I_0 נתון: $I_L(0) = I_0 = \frac{V_C(0)}{R} + C\dot{V}_C(0) \rightarrow \dot{V}_C(0) = \frac{I_0}{C}$ ✓ (מהסעיף הקודם)

$$\dot{V}_C(t) = -\alpha e^{-\alpha t} \cdot A\sin(\omega_d t) + A\omega_d e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)$$

$$\dot{V}_C(0) = A\omega_d = \frac{I_0}{C} \rightarrow A = \frac{I_0}{C\omega_d}$$ ✓ $\Rightarrow V_C(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$

נציב הפתרון הכללי-

$$\boxed{V_C(t) = \frac{I_0}{C\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{2RC}\right)^2}}\, e^{-\frac{t}{2RC}} \sin\left(t\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{2RC}\right)^2}\right)}$$ ✓

הערות הבודק

8/8

10/10

טיוטה למבחן

סעיף ב' (המשך):

$R=6\,\Omega$, $L=1\,\mu H=1\cdot10^{-6}H$, $C=1\,\mu F=1\cdot10^{-6}F$

$\omega_0^2=\frac{1}{LC}\Rightarrow \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{1\cdot10^{-6}}=10^6\ \frac{rad}{sec}$:ω_0 חישוב

$2\alpha=\frac{1}{RC}=\frac{1}{6\cdot10^{-6}}=1.66\cdot10^5\ [\frac{1}{sec}]$:2α חישוב

$Q=\frac{\omega_0}{2\alpha}=\frac{10^6\cdot6\cdot10^{-6}}{}=6\Rightarrow$ $\boxed{Q=6}$ ✓ :Q חישוב

סעיף ג' $I_0=1A$ חישוב ω_d:

$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}=\sqrt{10^{12}-(8.3\cdot10^4)^2}$

$\omega_d=\sqrt{9.93\cdot10^{11}}\Rightarrow \omega_d=0.9965\cdot10^6\ \frac{rad}{sec}\Rightarrow \omega_d\approx10^6\ [\frac{rad}{sec}]$ ✓

$V_c(t)=\frac{I_0}{C\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$

הצבה וחישוב:

$V_c(t)=\frac{1}{10^{-6}\cdot10^6}e^{-0.83\cdot10^5 t}\sin(10^6 t)$

$V_c(t)=e^{-0.83\cdot10^5 t}\sin(10^6 t)$

$\boxed{10^6\ \frac{rad}{s}}$ כלומר ω_d שהתקבל מהגרף הינו

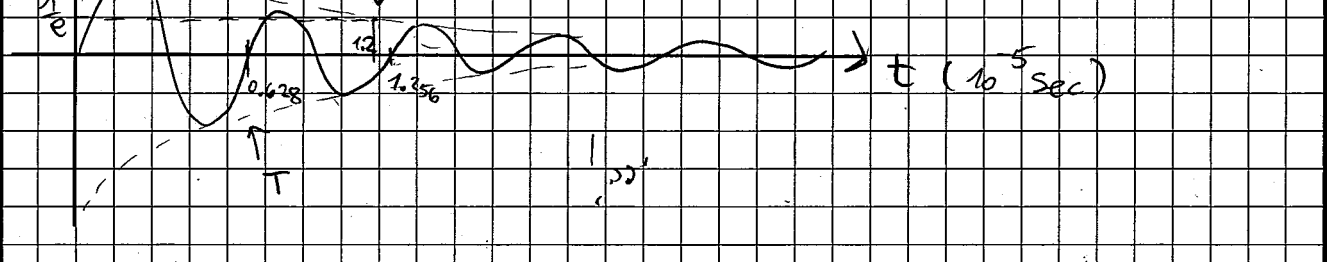
חישוב התשלפה: $T=\frac{1}{\alpha}$ הינו $\frac{1}{e}$ מהגרף ל

$T=\frac{1}{0.83\cdot10^5}=1.2\cdot10^{-5}$ (sec)

$\boxed{T=1.2\cdot10^{-5}\ (sec)}$ ✓

$T=\frac{2\pi}{\omega_d}$ מתקיים

$\boxed{T=0.628\cdot10^{-5}\ (sec)}$ ✓



הערות הבודק

1. $\frac{4}{4}$ 2. $\frac{2}{2}$

טיוטה למבחן

סעיף ה'

נשווה אותה תשובה כמו בסעיף ב'. שכן הפתרון של סעיף ג'
הוא סכום ה- V_{zsR} של סעיף ד'. ועוד פתרון אחד V_{zsR}

$$V_{zsR} = V_H + V_P$$

$$V_H = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) + Be^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)$$

עבור פתרון פרטי, קלט - $V_c = 0$

$$\ddot{V}_c + \frac{1}{RC}\dot{V}_c + \frac{V_c}{LC} = \frac{V_0 u(t)}{LC} \rightarrow 0 = V_0 u(t)$$ ✓

$$V_{zsR} = \left(Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) + Be^{-\alpha t}\cos(\omega_d t) + V_0\right)u(t)$$

נמצא את המקדמים A, B ע"י תנאי ההתחלה: $V_c(0)=0,\ I_L=0=\dot{V}_c(0)$ ✓

$$V_{zsR}(0^+) = B + V_0 = 0 \rightarrow B = -V_0$$

$$\dot{V}_{zsR}(t) = -\alpha Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) + \omega_d Ae^{-\alpha t}\cos(\omega_d t) - \alpha Be^{-\alpha t}\cos(\omega_d t) - \omega_d Be^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$$

$$\dot{V}_{zsR}(0) = A\omega_d - \alpha B = 0 \rightarrow A = \frac{\alpha B}{\omega_d} = \frac{-V_0\alpha}{\omega_d}$$ ✓

$$V_{zsR} = \left(\frac{-V_0\alpha}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) - V_0 e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t) + V_0\right)u(t)$$

מתוך $R|z$ מסעיף ב':

$$V_{z|R} = \frac{I_0}{C\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$$

מתוך +

$$V_c(t) = \frac{I_0}{C\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) + \left(\frac{-V_0\alpha}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) - V_0 e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t) + V_0\right)u(t)$$ ✓

כאשר $\alpha = \frac{1}{2RC}$, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

סעיף ו' יש מעט לחקין את מס' הוולטג'ים אך זה "בזבוז", ועדיף שכך!

לדוגמא את $\alpha \Leftarrow$ ניתן הנתון של הטבלה.

$\frac{1}{2RC} = \alpha \Leftarrow$ ניתן לדוגמא את α ניתן לחקין את R ✓

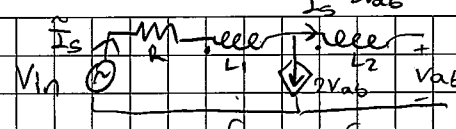
הערות הבודק

$\frac{8}{8}$

$\frac{3}{3}$

$\frac{35}{35}$

טיוטה למבחן



שאלה 3

סעיף ג' עבור את מתח המעגל הנתון על ידי KVL

$\hat{V}_{in} = 5\angle 0$

KVL סביב הלולאה: $5 = R\tilde{I}_s + i\omega L_1 \tilde{I}_s + i\omega M(\tilde{I}_s - 2V_{ab})$ ← KCL: $\tilde{I}_{L_2} = \tilde{I}_s - 2V_{ab}$

$\tilde{I}_s(R + i\omega L_1 + i\omega M) = 5 + 2i\omega M V_{ab}$

$\tilde{I}_s = \dfrac{5 + 2i\omega M V_{ab}}{R + i\omega L_1 + i\omega M}$

KVL בלולאה השניה: $\tilde{V}_{ab} = i\omega L_2(\tilde{I}_s - 2\tilde{V}_{ab}) + i\omega M \tilde{I}_s$

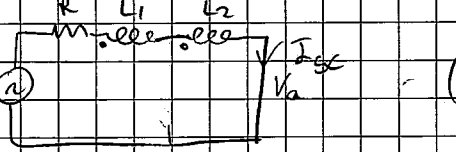
$\tilde{V}_{ab} = i\omega L_2\left(\dfrac{5 + 2i\omega M V_{ab}}{R + i\omega L_1 + i\omega M}\right) - 2V_{ab} i\omega L_2 + i\omega M\left(\dfrac{5 + 2i\omega M V_{ab}}{R + i\omega L_1 + i\omega M}\right)$

$\tilde{V}_{ab}\left(1 + \dfrac{2\omega^2 L_2 M}{R + i\omega L_1 + i\omega M} + 2i\omega L_2 + \dfrac{2\omega^2 M^2}{R + i\omega L_1 + i\omega M}\right) = \dfrac{5i\omega(L_1 + L_2)}{R + i\omega L_1 + i\omega M}$

מכפיל משותף

$\tilde{V}_{ab}(R + i\omega L_1 + i\omega M + 2\omega^2 L_2 M + 2iR\omega L_2 - 2\omega^2 L_1 L_2 - 2\omega^2 L_2 M + 2\omega^2 M^2) = 5i\omega(L_1 + L_2)$

$\tilde{V}_{oc} = \tilde{V}_{ab} = \dfrac{5i\omega(L_1 + L_2)}{R + i\omega L_1 + i\omega M + 2iR\omega L_2 - 2\omega^2 L_1 L_2 + 2\omega^2 M^2}$ מתח הפתוח



נמצא את I_{sc} ע"י KVL: $\tilde{V}_{in} = 5 = I(R + i\omega L_1 + i\omega L_2 + 2i\omega M)$

$\tilde{I}_{sc} = \dfrac{5}{R + i(L_1 + L_2 + 2M)}$

$\tilde{V}_{oc} = \dfrac{5i(L_1 + L_2)}{R - 2L_1 L_2 + 2M^2 + i(L + M + 2RL_2)}$

$R_{th} = \dfrac{\hat{V}_{oc}}{\tilde{I}_{sc}} = \dfrac{i(L_1 + L_2)(R + i(L_1 + L_2 + 2M))}{R - 2L_1 L_2 + 2M^2 + i(L_1 + M + 2RL_2)}$

Z_{th}

$\omega = 1$ נניח

הערות הבודק

-5

טיוטה למבחן

המשך שאלה 3

ג) נחשב את התנגדות התבנית:

$$\tilde{R}_{th}=\frac{j(L_1+L_2)(R+j(L_1+L_2+2M))}{R-2L_1L_2+2L_1M+j(L_1+M+2RL_2)}=\frac{6j(4+8j)}{4-16+8+j(4+1+16)}$$

$$\tilde{R}_{th}=\frac{-48+24j}{-16+21j}=\frac{24\sqrt{5}\angle -26.5^\circ}{21.37\angle -79.21}=2.5\angle 52.7^\circ$$

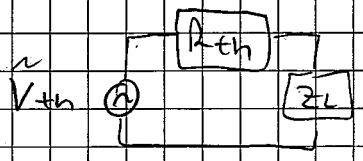
נשאל מהי העכבה המקסימלית

כדי למקבל הספק מקסימלי על המעמס, נדרוש

$$\tilde{Z}_L=\tilde{R}_{th}^{*}$$

$$\boxed{\tilde{Z}_L=2.5\angle -52.7}$$

ב) נמצא את המתח על המעמס Z_L שמתקבל ממתח:



$$\tilde{V}_L=\frac{\tilde{V}_{th}\cdot Z_L}{Z_L+R_{th}}$$

$$\tilde{V}_{th}=\frac{5j(L_1+L_2)}{-R-2L_1L_2+2L_1M+j(L_1+M+2RL_2)}=\frac{30j}{-4+21j}=\frac{30\angle 90}{21.37\angle 79.21}$$

נחשב את $\tilde{V}_{th}$ ע"י הדבקה מקור זרם

$$\tilde{V}_{th}=1.4\angle 169.21^\circ$$

נמצא כעת למעלה את $\tilde{V}_L$:

$$\tilde{V}_L=\frac{1.4\angle 169.21\cdot 2.5\angle -52.7}{2\cdot(2.5\cos(52.7))}=\frac{3.5\angle 116.51}{3.03}=1.15\angle 116.51$$

כעת נחשב את ההספק הממוצע:

$$P_{av}=\frac{\frac{1}{2}|\tilde{V}_L|^2}{\mathrm{Re}\{\tilde{Z}_L\}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot(1.15)^2}{2.5\cos(-52.7)}=0.436\Rightarrow\boxed{P_{av_L}=0.436[W]}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

המשך שאלה 3

סעיף ג' מספק התופס מציגנו את $\hat{Z}_L$:

$\hat{Z}_L = 2.5\angle -52.7$

$\hat{Z}_L = 2.5\cos(52.7) - i\cdot 2.5\sin(52.7) = 1.51 - 1.98i$

נמצא את $\hat{Z}_L$ המקורב שהוא מספק:

$\hat{Z}_L \approx 1.5 - 2i$

הכיוונים שיש לחבר מקור מתח אידיאלי להתנגדות כך הוא נכון

הארך של הנגד הוא $R = 1.5\Omega$

הארך של הקבל הוא $C = \frac{1}{2}F$ ✓

$Z_L = -2i = \frac{-i}{1\cdot C} \Rightarrow C = \frac{1}{2}$

סעיף ה'

$$H(i\omega) = \frac{\hat{V}_{ab}}{\hat{V}_{in}} = \frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_{in}} = \frac{1.15\angle 116.51}{5} = 0.23\angle 116.51$$

המתח $\tilde{V}$ שמתקבל מסעיף ב'

$$H(i\omega)\Big|_{\omega=1} = 0.23\angle 116.51$$

ומהארך מוחלט:

$$\left|H(i\omega)\Big|_{\omega=1}\right| = 0.23$$

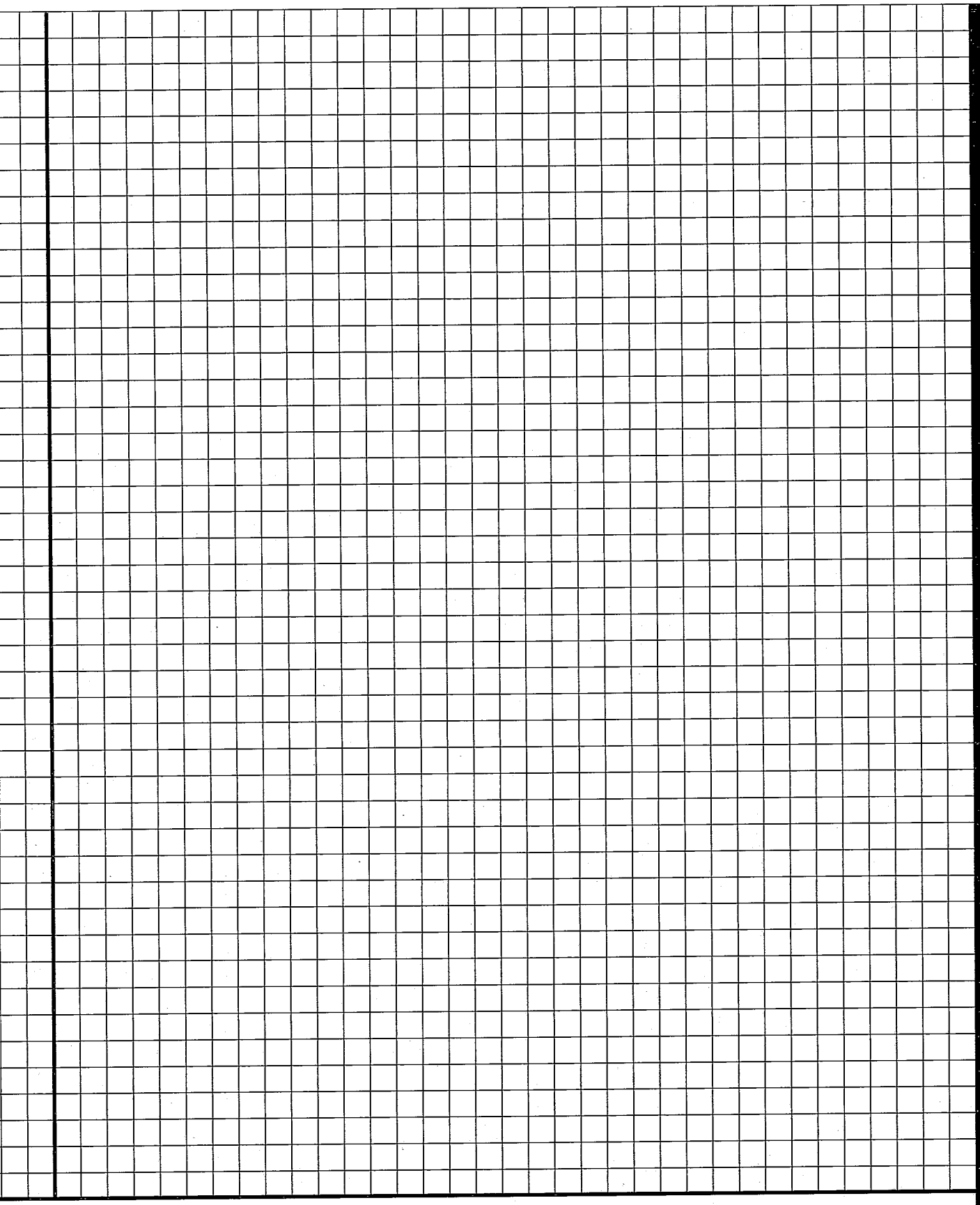
הערות הבודק

90/35

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן



הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן